

Serii de timp

Seminarul 3: Rădăcini unitare și modele ARIMA



Daniel Traian PELE

Academia de Studii Economice din București
IDA Institute Digital Assets
Blockchain Research Center
AI4EFin Artificial Intelligence for Energy Finance
Academia Română, Institutul de Prognoză Economică
MSCA Digital Finance

Acronime folosite în acest material

- **ADF**: Augmented Dickey–Fuller (test) — testul Dickey–Fuller augmentat
- **AI**: Artificial Intelligence (inteligență artificială)
- **AIC**: Akaike Information Criterion (criteriul informațional Akaike)
- **AR**: AutoRegressive (model) — model autoregresiv
- **ARIMA**: AutoRegressive Integrated Moving Average (model) — model autoregresiv integrat cu medie mobilă
- **ARMA**: AutoRegressive Moving Average (model) — model autoregresiv cu medie mobilă
- **BET**: Bucharest Exchange Trading (index) — indicele de referință al Bursei de Valori București
- **BNR**: Banca Națională a României
- **DF**: Dickey–Fuller (test) — testul Dickey–Fuller
- **DW**: Durbin–Watson (statistic) — statistica Durbin–Watson
- **EODHD**: EOD Historical Data (market-data provider) — furnizor de date de piață
- **IAPC**: Indicele armonizat al prețurilor de consum
- **KPSS**: Kwiatkowski–Phillips–Schmidt–Shin (test) — testul de staționaritate Kwiatkowski–Phillips–Schmidt–Shin
- **MA**: Moving Average (medie mobilă)
- **OLS**: Ordinary Least Squares (metoda celor mai mici pătrate)
- **PIB**: Produsul intern brut
- **PP**: Phillips–Perron (test) — testul Phillips–Perron de rădăcină unitară
- **SE**: Standard Error (eroare standard)
- **SES**: Simple Exponential Smoothing (netezire exponențială simplă)
- **ZA**: Zivot–Andrews (test) — testul Zivot–Andrews cu o ruptură structurală

Întrebarea de azi și structura seminarului

- Întrebarea seminarului
  - **are o serie rădăcină unitară, de cîte ori trebuie diferențiată și cît de largi sînt intervalele de prognoză ale modelului ARIMA obținut?**
- Rezultate de obținut (nu se predă nimic)
  - răspunsurile la exercițiile A
  - cîte o figură și un tabel pentru fiecare exercițiu B
  - răspunsul AI corectat din C2
  - o frază de interpretare pentru fiecare exercițiu
- Notebook-ul de azi: deschideți notebook-ul seminarului în Google Colab
  - fiecare cerință indică secțiunea din notebook
- Exercițiile, tipurile și ordinea lor: harta exercițiilor (slide-ul următor)
- Seminar: prof. Daniel Traian Pele, danpele@ase.ro

Harta exercițiilor

Cerința	Întrebarea	Tipul	Model
A1, A2	o statistică Dickey–Fuller calculată de mînă; alegerea termenilor deterministi	Rezolvat, Propus	A1
A3, A4	prognoze și intervale pentru ARIMA(1,1,0) și ARIMA(0,1,1)	Rezolvat, Propus	A3
A5, A6	ordinul de integrare citit dintr-o ecuație	Rezolvat, Propus	A5
B1, B2	teste de rădăcină unitară: BET; S&P 500 și EUR/RON	Rezolvat, Propus	B1
B3, B4	ARIMA: PIB-ul real al României; inflația din România	Rezolvat, Propus	B3
C1, C2	ruptură sau rădăcină unitară? ce este greșit într-un răspuns AI?	Propus	B1, B3

- **[Rezolvat]**: rezolvarea completă în slide-uri și în notebook, un model de urmat; **[Propus]**: îl rezolvați dumneavoastră, după model; rezolvarea se discută la seminar
- Partea A: calcule pe hîrtie; Partea B: date reale, în notebook, fiecare cerință încheindu-se cu o întrebare de interpretare; Partea C: întrebări deschise și critica unui răspuns AI

Datele folosite

Seria	Sursa	Frecvența	Perioada
BET, S&P 500	EODHD	zilnic, închidere	2000–2026
EUR/RON	cursul de referință BNR	zilnic	2005–2026
PIB real, România	Eurostat (namq_10_gdp)	trimestrial, ajustat sezonier	2000–2026
IAPC, România	Eurostat (prc_hicp_minr)	lunar, 2015 = 100	2004–2026

- Prețurile și PIB-ul ca $100 \ln$: diferențele sînt atunci randamente logaritmice sau rate de creștere în %; inflația anuală $\pi_t = 100(\ln P_t - \ln P_{t-12})$
- În notebook: `adf_test`, `pp_test`, `kpss_test`, `za_test`, `arima_grid`; nu este nevoie de cont sau de cheie

Noțiuni necesare azi (1/16): două tipuri de trend

- **Staționară în jurul trendului**: o dreaptă deterministă plus abateri staționare

$$y_t = \alpha + \beta t + u_t, \qquad u_t \text{ staționar}$$

  - α: termenul liber; β: panta, variația medie pe perioadă; u_t: abaterea de la dreaptă
  - șocurile se sting: seria revine la dreaptă

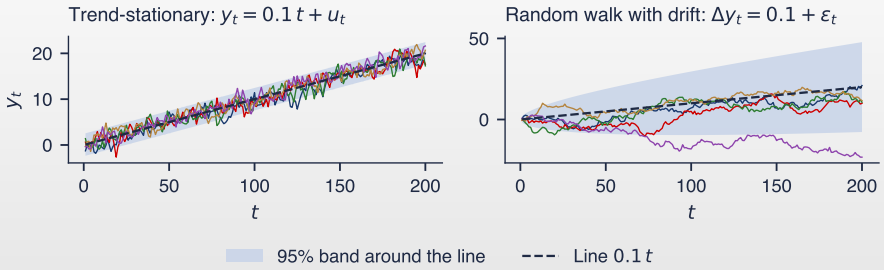
- **Staționară în diferențe**: variațiile sînt staționare

$$\Delta y_t = y_t - y_{t-1} = \beta + u_t$$

  - u_t zgomot alb: mersul aleator cu deriva β
  - șocurile sînt permanente: fiecare deplasează toate valorile ulterioare; nu există o dreaptă la care seria să revină

- Ambele au aceeași traiectorie medie $\alpha + \beta t$ (cu $y_0 = \alpha$); diferă prin felul în care crește incertitudinea

Noțiuni necesare azi (2/16): cele două trenduri pe traiectorii simulate



- Cinci traiectorii simulate pentru fiecare model, aceeași dreaptă $0{,}1\,t$, $T = 200$
- Banda de 95% în jurul dreptei
  - staționară în jurul trendului (u_t un AR(1), $\phi = 0{,}6$): lățime constantă, $\pm 2{,}45$; fiecare traiectorie rămîne lîngă dreaptă
  - mers aleator cu derivă: banda se lărgește ca $\pm 1{,}96\sqrt{t}$, $\pm 27{,}7$ la $t = 200$; traiectoriile se îndepărtează unele de altele

TSA_ch3_seminar

Noțiuni necesare azi (3/16): rădăcini unitare și ordinul de integrare

- **Rădăcină unitară**: polinomul AR $\phi(z) = 1 - \phi_1 z - \cdots - \phi_p z^p$ are rădăcina $z = 1$

$$\phi(z) = (1 - z)\,\phi^*(z) \quad \Longrightarrow \quad \phi^*(L)\,\Delta y_t = \varepsilon_t$$

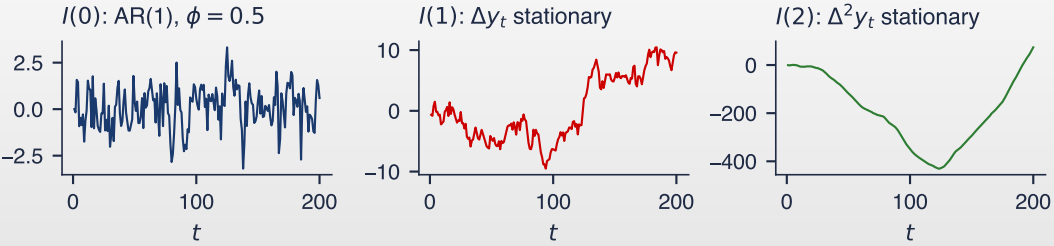
  - $\phi^*(z)$: polinomul rămas, de grad $p - 1$; L: operatorul lag, $L y_t = y_{t-1}$
  - factorul $1 - L$ este diferența: diferențele urmează un AR($p - 1$) staționar dacă toate rădăcinile lui ϕ^* au $|z| > 1$
  - un AR staționar are toate rădăcinile cu $|z| > 1$ (Capitolul 2)

- **Integrată de ordinul** d, $y_t \sim I(d)$: $\Delta^d y_t$ este staționară, $\Delta^{d-1} y_t$ nu este

$$\Delta y_t = y_t - y_{t-1}, \qquad \Delta^2 y_t = \Delta y_t - \Delta y_{t-1} = y_t - 2y_{t-1} + y_{t-2}$$

  - d: numărul de diferențe necesare pentru staționaritate; $I(0)$: staționară
  - tipic: logaritmii prețurilor și ai PIB-ului sînt $I(1)$; randamentele și ratele de creștere sînt $I(0)$

Noțiuni necesare azi (4/16): trei ordine de integrare



- Aceleași șocuri simulate, $T = 200$, însumate de zero, una și două ori
- Aspectul fiecăreia
  - $I(0)$: oscilează în jurul unei medii fixe
  - $I(1)$: rătăcește, fără o medie la care să revină; variațiile ei arată ca panoul din stînga
  - $I(2)$: netedă, cu schimbări lungi ale pantei; sînt necesare două diferențe

TSA_ch3_seminar

Noțiuni necesare azi (5/16): regresia falsă

- **Regresia** unei serii pe alta, prin OLS (ordinary least squares, metoda celor mai mici pătrate)

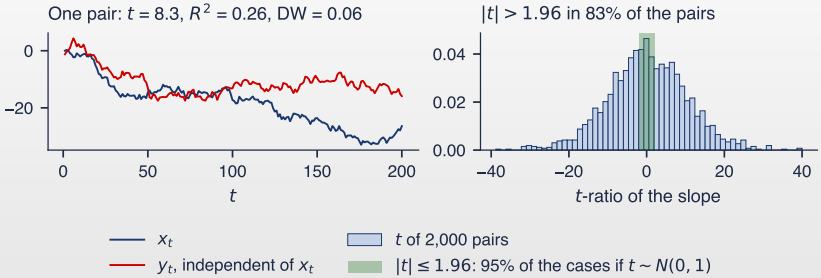
$$y_t = a + b\,x_t + e_t, \qquad t = \frac{\hat{b}}{\mathrm{SE}(\hat{b})}, \qquad R^2 = 1 - \frac{\sum_t \hat{e}_t^2}{\sum_t (y_t - \bar{y})^2}$$

  - t: raportul t al pantei, comparat cu $\pm 1{,}96$; R^2: ponderea variației lui y_t explicată de x_t
- **Regresia falsă** Granger și Newbold (1974): două serii $I(1)$ independente dau adesea valori mari pentru $|t|$ și R^2
  - reziduurile sînt și ele $I(1)$, deci distribuția t obișnuită nu mai este valabilă
- **Durbin–Watson** (DW): o verificare a autocorelației reziduurilor

$$DW = \frac{\sum_{t=2}^{T} (\hat{e}_t - \hat{e}_{t-1})^2}{\sum_{t=1}^{T} \hat{e}_t^2} \approx 2\,(1 - \hat{\rho}_{\hat{e}}(1))$$

  - $DW \approx 2$: reziduuri necorelate; DW aproape de 0: reziduuri foarte persistente
  - semn de alarmă pentru o regresie falsă: $R^2 > DW$; soluția: regresia pe diferențe

Noțiuni necesare azi (6/16): o regresie falsă, simulată



- Stînga: două mersuri aleatoare independente, $T = 200$; regresia lui y_t pe x_t dă $t = 8{,}3$, $R^2 = 0{,}26$, $DW = 0{,}06$
- Dreapta: 2 000 de astfel de perechi; raportul t se află în afara intervalului $\pm 1{,}96$ în 83% dintre ele, în loc de 5%
- $R^2 = 0{,}26 > DW = 0{,}06$: semnul de alarmă de pe slide-ul anterior

TSA_ch3_seminar

Noțiuni necesare azi (7/16): testul Dickey–Fuller

- **Regresia ADF** (augmented Dickey–Fuller, Dickey–Fuller augmentat) Dickey și Fuller (1979)

$$\Delta y_t = c + bt + \gamma y_{t-\mathbf{1}} + \sum_{j=\mathbf{1}}^{k} \delta_j \Delta y_{t-j} + \varepsilon_t, \qquad \gamma = \phi - 1$$

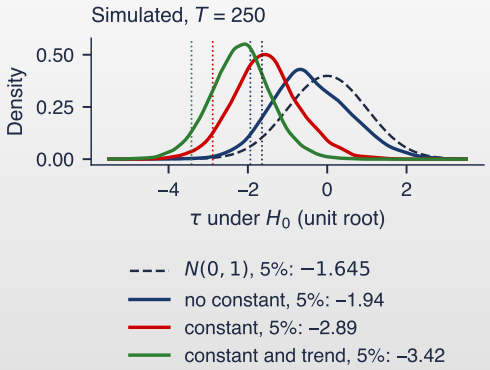
  - c: constanta; bt: trendul liniar; δ_j: coeficienții diferențelor trecute Δy_{t-j}, care preiau dinamica pe termen scurt; k: numărul lor
  - ϕ: coeficientul AR(1) al lui y_t (cu $k = 0$, $y_t = c + bt + \phi y_{t-\mathbf{1}} + \varepsilon_t$)

- **Ipotezele și statistica**

$$H_{\mathbf{0}}\colon \gamma = 0 \text{ (rădăcină unitară)}, \qquad H_{\mathbf{1}}\colon \gamma < 0 \text{ (staționar)}, \qquad \tau = \frac{\hat{\gamma}}{\mathrm{SE}(\hat{\gamma})}$$

  - SE: eroarea standard; respingem $H_{\mathbf{0}}$ dacă τ este sub valoarea critică (mai negativ decît ea)
  - $k = 0$: testul Dickey–Fuller (DF); k ales după AIC, cel mult $12(T/100)^{\mathbf{1/4}}$

Noțiuni necesare azi (8/16): distribuțiile Dickey–Fuller



- **În ipoteza H_0, τ nu urmează distribuția Student**: distribuția lui este deplasată spre stînga
  - graficul: 20 000 de mersuri aleatoare simulate, $T = 250$; cuantilele de 5%: $-1{,}94$, $-2{,}89$, $-3{,}42$
  - cu cît sînt mai mulți termeni deterministi, cu atît distribuția este mai la stînga
- **Valori critice de 5%** pentru T mare MacKinnon (1994)
  - fără constantă $-1{,}94$; constantă $-2{,}86$; constantă și trend $-3{,}41$
  - valoarea $-1{,}645$ a distribuției Normale ar respinge rădăcina unitară mult prea des
- **Termenii deterministi**: aleși pe baza graficului
  - trend pentru seriile cu trend (logaritmul PIB-ului, al prețurilor); constantă pentru seriile din jurul unui nivel (inflație, dobînzi, randamente)

TSA_ch3_seminar

Noțiuni necesare azi (9/16): varianța pe termen lung și testul Phillips–Perron

- **Varianța pe termen lung** a unei serii staționare u_t: varianța plus toate autocovariațele

$$\omega^2 = \gamma(0) + 2\sum_{h=1}^{\infty}\gamma(h), \qquad \hat{\omega}^2 = \hat{\gamma}(0) + 2\sum_{h=1}^{\ell}\Big(1 - \frac{h}{\ell+1}\Big)\hat{\gamma}(h)$$

  - ω^2/T este varianța mediei $\bar{u}$ cînd valorile u_t sînt autocorelate; pentru zgomot alb $\omega^2 = \gamma(0)$
  - $\hat{\omega}^2$: estimatorul Newey–West; ℓ: numărul de laguri folosite; ponderile $1 - h/(\ell+1)$ scad liniar

- **Phillips–Perron** (PP) Phillips și Perron (1988): regresia DF fără laguri ale diferențelor ($k = 0$)
  - autocorelația rămasă în reziduuri se tratează prin corectarea lui τ cu $\hat{\omega}^2$
  - aceeași ipoteză H_0 (rădăcină unitară) și aceleași valori critice ca ADF

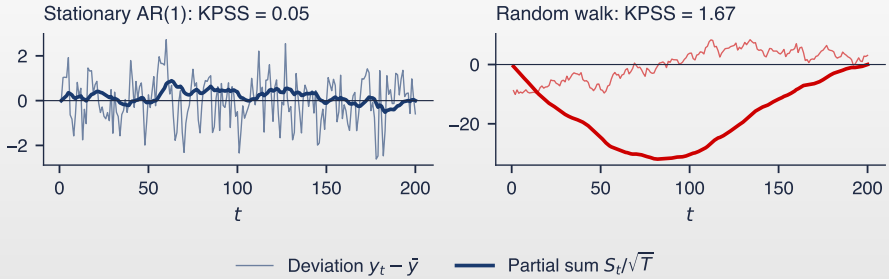
Noțiuni necesare azi (10/16): testul KPSS

- **KPSS** Kwiatkowski et al. (1992): ipoteza nulă este staționaritatea

$$\eta = \frac{1}{T^2 \hat{\omega}^2} \sum_{t=1}^{T} S_t^2, \qquad S_t = \sum_{s=1}^{t} \hat{e}_s$$

  - $\hat{e}_s$: abaterile de la medie (nivel) sau de la o dreaptă estimată (trend); S_t: sumele lor parțiale; $\hat{\omega}^2$: varianța pe termen lung
  - H_0: staționară (în jurul unui nivel sau al unui trend); H_1: rădăcină unitară; respingem pentru valori **mari** ale lui η
  - valori critice de 5%: 0,463 (nivel), 0,146 (trend)
- **ADF și KPSS împreună**: ipoteze nule opuse
  - ADF respinge, KPSS nu: $I(0)$; ADF nu respinge, KPSS respinge: $I(1)$
  - niciunul nu respinge: neconcludent; ambele resping: conflict (adesea o ruptură)

Noțiuni necesare azi (11/16): sumele parțiale din KPSS



- Linia subțire: abaterile $y_t - \bar{y}$; linia groasă: sumele lor parțiale S_t, scalate cu $\sqrt{T}$; $T = 200$
- De ce valorile mari resping staționaritatea
  - AR(1) staționar, $\phi = 0{,}3$: abaterile pozitive și negative se compensează, S_t rămîne lîngă 0; $\eta = 0{,}05 < 0{,}463$
  - mers aleator: perioade lungi de aceeași parte a mediei, S_t face o oscilație mare; $\eta = 1{,}67 > 0{,}463$

TSA_ch3_seminar

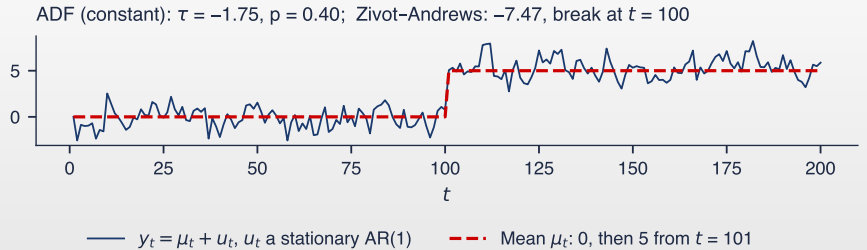
Noțiuni necesare azi (12/16): rupturi structurale și testul Zivot–Andrews

- **Ruptură structurală**: o schimbare a mediei sau a trendului la o dată T_B
  - o serie staționară cu o singură schimbare a mediei poate părea un mers aleator pentru ADF
- **Zivot–Andrews** (ZA) Zivot și Andrews (1992): ADF cu o ruptură la o dată necunoscută

$$\Delta y_t = c + \theta\, DU_t + bt + \gamma y_{t-1} + \sum_{j=1}^{k} \delta_j \Delta y_{t-j} + \varepsilon_t, \qquad DU_t = \begin{cases} 1, & t > T_B \\ 0, & t \leq T_B \end{cases}$$

  - DU_t: o variabilă dummy care deplasează nivelul cu θ după T_B (o variantă deplasează și trendul)
  - regresia se estimează pentru fiecare dată posibilă T_B; statistica este valoarea minimă a lui τ pe toate datele
  - H_0: rădăcină unitară fără ruptură; valori critice de 5%: $-4{,}81$ (ruptură în nivel), $-5{,}07$ (nivel și trend)

Noțiuni necesare azi (13/16): o ruptură care seamănă cu o rădăcină unitară



- Un AR(1) staționar simulat, $\phi = 0{,}5$, a cărui medie sare de la 0 la 5 la $t = 101$; $T = 200$
- Două teste pe aceeași serie
  - ADF cu constantă: $\tau = -1{,}75$, p $= 0{,}40$: rădăcina unitară nu este respinsă, deși seria nu are una
  - Zivot–Andrews: $-7{,}47 < -4{,}81$: respinsă; ruptura estimată, $t = 100$, este lîngă data adevărată

TSA_ch3_seminar

Noțiuni necesare azi (14/16): modele ARIMA și prognozele lor

- **ARIMA**(p, d, q): un ARMA(p, q) pentru seria diferențiată de d ori

$$\phi(L)(1 - L)^d y_t = c + \theta(L)\varepsilon_t$$

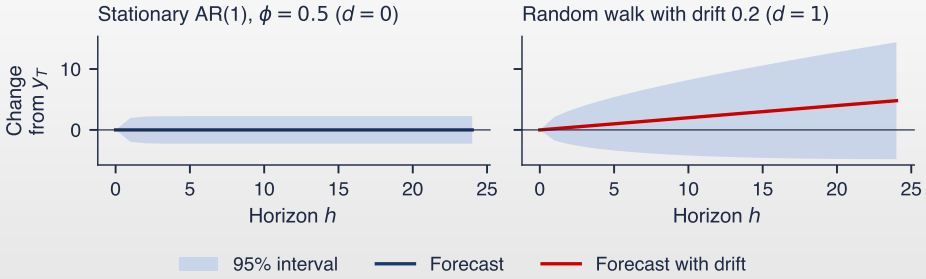
  - p: ordinul AR; d: numărul de diferențe; q: ordinul MA; $\phi(L)$, $\theta(L)$: polinoamele AR și MA (Capitolul 2)
  - cu $d = 1$, constanta c este deriva: variația medie pe perioadă

- **Prognoze**: iterăm modelul pentru niveluri, cu șocurile viitoare egale cu 0

$$\text{Var}(y_{T+h} - \hat{y}_{T+h}) = \sigma^2(\psi_0^2 + \psi_1^2 + \cdots + \psi_{h-1}^2), \qquad \psi_0 = 1$$

  - ψ_j: efectul asupra lui y_{t+j} al unui șoc unitar la momentul t; σ^2: varianța lui ε_t
  - ARIMA(1,1,0): $\psi_j = 1 + \phi + \cdots + \phi^j$; ARIMA(0,1,1): $\psi_j = 1 + \theta$ pentru $j \geq 1$; mers aleator: $\psi_j = 1$
  - intervalul $\hat{y}_{T+h} \pm z\sqrt{\text{Var}}$: $z = 1{,}96$ pentru 95%, $z = 1{,}28$ pentru 80% (cuantile ale distribuției Normale standard)

Noțiuni necesare azi (15/16): intervale de prognoză cu $d = 0$ și $d = 1$



- Intervalele de 95% ale două modele cu $\sigma = 1$, în funcție de orizontul h
- Staționar față de integrat
  - AR(1), $\phi = 0{,}5$: $\sum_j \psi_j^2$ converge; semilățimea se oprește la $1{,}96/\sqrt{1-\phi^2} = 2{,}26$
  - mers aleator: Var $= h\sigma^2$, semilățimea $1{,}96\sqrt{h}$ crește nelimitat: 3,92 la $h = 4$, 7,84 la $h = 16$

TSA_ch3_seminar

Noțiuni necesare azi (16/16): alegerea modelului și verificări

- **AICc**: AIC (Capitolul 2) cu o corecție pentru eșantioane mici; mai mic este mai bine

$$\text{AICc} = -2 \ln L + 2k + \frac{2k(k+1)}{T-k-1}$$

  - $\ln L$: log-verosimilitatea maximizată; k: numărul parametrilor; T: numărul de observații
  - comparăm doar modele cu același d: diferențierea schimbă datele pe care se calculează L
- **Verificarea reziduurilor**: Ljung–Box $Q^*(m)$ cu $m - p - q$ grade de libertate (Capitolul 2)
- **Netezirea exponențială simplă** (SES, Capitolul 0): o medie ponderată a trecutului

$$\hat{y}_{T+\mathbf{1}} = \alpha\, y_T + (1-\alpha)\, \hat{y}_T, \qquad 0 < \alpha < 1$$

  - $\hat{y}_T$: prognoza făcută pentru T cu o perioadă înainte; α: ponderea celei mai noi observații
  - prognoza este constantă: $\hat{y}_{T+h} = \hat{y}_{T+\mathbf{1}}$ pentru orice $h \geq 1$

A1: o statistică Dickey–Fuller [Rezolvat]

Cerință

- O rată lunară a dobînzii, $T = 120$: OLS dă $\Delta y_t = 0{,}42 - 0{,}061\, y_{t-1}$, cu $\mathrm{SE}(\hat{\gamma}) = 0{,}025$.
- 1. Calculați τ și $\hat{\phi}$.
- 2. Comparați τ cu valoarea Dickey–Fuller de 5% pentru o regresie cu constantă, $-2{,}89$, și decideți.
- 3. Precizați ce ar fi concluzionat un test t unilateral obișnuit.
- 4. Explicați de ce o constantă (fără trend) este alegerea potrivită pentru o rată a dobînzii.
- Raportați: două valori, o decizie și două fraze.

Rezolvare

- 1. $\tau = -0{,}061/0{,}025 = -2{,}44$; $\hat{\phi} = 1 - 0{,}061 = 0{,}939$
- 2. $-2{,}44 > -2{,}89$: nu respingem rădăcina unitară la 5% ($p = 0{,}13$); nici la 10% ($-2{,}58$)
- 3. $-2{,}44 < -1{,}645$: testul t ar respinge greșit; în ipoteza H_0 statistica nu urmează legea Student
- 4. O rată a dobînzii nu are trend pe termen lung; alternativa plauzibilă este „staționară în jurul unei medii", reprezentată de constantă.

înapoi Lista exercițiilor

A2: alegerea termenilor deterministi [Propus]

Rezolvarea se discută la seminar

Cerință

- Logaritmul unui indice de preț ($T = 200$) crește constant. ADF: $\tau = 1{,}85$ (fără constantă), $-1{,}21$ (constantă), $-3{,}62$ (constantă și trend); KPSS cu trend: 0,09. Model: A1.
- 1. Precizați ce specificație se potrivește datelor și de ce.
- 2. Decideți la 5% în fiecare specificație, cu valorile critice $-1{,}94$ (fără constantă), $-2{,}88$ (constantă) și $-3{,}43$ (constantă și trend).
- 3. Combinați rezultatul ADF ales cu KPSS (valoarea de 5%: 0,146).
- 4. Precizați cum ați modela seria.
- Raportați: trei decizii, un verdict și o frază.

Înapoi Lista exercițiilor

A3: prognoze ARIMA(1,1,0) [Rezolvat]

Cerință

- $\Delta y_t = 0{,}6\,\Delta y_{t-\mathbf{1}} + \varepsilon_t$, $\sigma = 2$; ultimele două valori sînt $y_{T-\mathbf{1}} = 103$ și $y_T = 108$.
- 1. Calculați $\hat{y}_{T+\mathbf{1}}$, $\hat{y}_{T+\mathbf{2}}$ și $\hat{y}_{T+\mathbf{3}}$.
- 2. Calculați $\psi_{\mathbf{1}}$ și $\psi_{\mathbf{2}}$ și variațele erorilor de prognoză pentru $h = 1, 2, 3$.
- 3. Dați intervalele de 95%.
- Raportați: trei prognoze și trei intervale.

Rezolvare

- 1. $\Delta y_T = 5$; $\widehat{\Delta y}_{T+\mathbf{1}} = 3$, $\hat{y}_{T+\mathbf{1}} = 111{,}00$; $\widehat{\Delta y}_{T+\mathbf{2}} = 1{,}8$, $\hat{y}_{T+\mathbf{2}} = 112{,}80$; $\widehat{\Delta y}_{T+\mathbf{3}} = 1{,}08$, $\hat{y}_{T+\mathbf{3}} = 113{,}88$
- 2. $\psi_{\mathbf{1}} = 1{,}6$, $\psi_{\mathbf{2}} = 1{,}96$; variațele 4, $4(1 + 2{,}56) = 14{,}24$, $4(1 + 2{,}56 + 3{,}8416) = 29{,}61$
- 3. [107,08; 114,92]; [105,40; 120,20]; [103,22; 124,54]: semilățimi 3,92; 7,40; 10,66

înapoi Lista exercițiilor

A4: ARIMA(0,1,1) și netezirea exponențială [Propus]

Rezolvarea se discută la seminar

Cerință

- $\Delta y_t = \varepsilon_t - 0{,}6\,\varepsilon_{t-\mathbf{1}}$, $\sigma = 1$; $y_T = 50$, iar ultimul reziduu este $\hat{\varepsilon}_T = 1{,}5$. Model: A3.
- 1. Calculați $\hat{y}_{T+\mathbf{1}}$ și $\hat{y}_{T+h}$ pentru $h \geq 2$.
- 2. Calculați variațele erorilor de prognoză pentru $h = 1$, $h = 2$ și $h = 5$ și intervalele de 95%.
- 3. Arătați că prognoza coincide cu netezirea exponențială simplă (Capitolul 0) și dați α.
- Raportați: două prognoze, trei intervale și α.

A5: ordinul de integrare al unei ecuații [Rezolvat]

Cerință

- $y_t = 1{,}5\, y_{t-\mathbf{1}} - 0{,}5\, y_{t-\mathbf{2}} + \varepsilon_t + 0{,}4\, \varepsilon_{t-\mathbf{1}}$.
- 1. Scrieți polinomul AR $\phi(z)$ și aflați rădăcinile lui.
- 2. Precizați dacă y_t este staționar și dați d.
- 3. Scrieți modelul ca ARIMA(p, d, q) pentru Δy_t.
- Raportați: două rădăcini, d și ecuația ARIMA.

Rezolvare

- 1. $\phi(z) = 1 - 1{,}5z + 0{,}5z^{\mathbf{2}} = (1 - z)(1 - 0{,}5z)$: rădăcinile $z = 1$ și $z = 2$
- 2. O rădăcină pe cercul unitate: nestaționar; cealaltă rădăcină este în afara cercului: $d = 1$
- 3. $(1 - 0{,}5L)\Delta y_t = (1 + 0{,}4L)\varepsilon_t$: ARIMA(1,1,1), $\Delta y_t = 0{,}5\, \Delta y_{t-\mathbf{1}} + \varepsilon_t + 0{,}4\, \varepsilon_{t-\mathbf{1}}$

înapoi Lista exercițiilor

A6: integrat sau supradiferențiat? [Propus]

Rezolvarea se discută la seminar

Cerință

- Două modele: (a) $y_t = 1{,}8\, y_{t-\mathbf{1}} - 0{,}8\, y_{t-\mathbf{2}} + \varepsilon_t$; (b) $\Delta y_t = \varepsilon_t - \varepsilon_{t-\mathbf{1}}$. Model: A5.
- 1. Pentru (a), factorizați $\phi(z)$, dați d și scrieți modelul ARIMA.
- 2. Pentru (b), aflați rădăcina MA și precizați ce este de fapt y_t.
- 3. Calculați $\rho(1)$ al lui Δy_t în (b) și precizați cum ați detecta acest caz în date.
- Raportați: două ordine de integrare și două fraze.

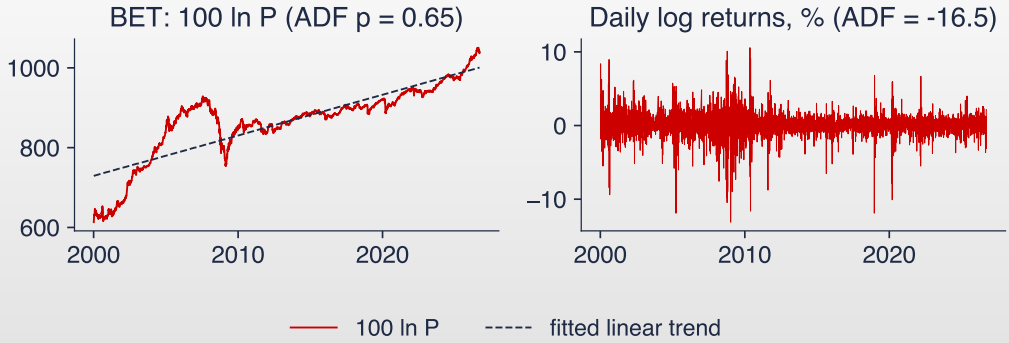
Înapoi Lista exercițiilor

B1: este logaritmul prețului BET un mers aleator? [Rezolvat]

- **Întrebarea**: are logaritmul prețului BET o rădăcină unitară și sînt randamentele lui zilnice staționare?
- **Date**: închiderile BET din 2000; $p_t = 100 \ln P_t$ și $r_t = \Delta p_t$
- **Cerințe**
  1. Reprezentați grafic p_t împreună cu un trend liniar estimat și reprezentați grafic r_t.
  2. Aplicați ADF (laguri după AIC), PP și KPSS pe p_t, cu constantă și trend.
  3. Aplicați aceleași teste pe r_t, cu constantă.
  4. Interpretare: dacă BET se află mult sub dreapta de trend estimată, ar trebui să vă așteptați ca el să revină la dreaptă?
- **Raportați**: un tabel cu șase statistici, două verdicte și două fraze
- Notebook: secțiunea B1

înapoi Lista exercițiilor

B1: rezolvare (1/2) [Rezolvat]



TSA_ch3_seminar

B1: rezolvare (2/2) [Rezolvat]

	ADF (p, k)	PP	KPSS	**verdict**
p_t (c, t)	$-1{,}90$ (0,653, 19)	$-2{,}35$	1,143	$I(1)$
r_t (c)	$-16{,}50$ ($<0{,}001$, 18)	$-74{,}55$	0,360	$I(0)$

- p_t: ADF și PP mult peste $-3{,}41$, KPSS $> 0{,}146$: rădăcină unitară; r_t: ambele resping puternic, KPSS $< 0{,}463$: staționar
- Interpretare: nu; cu o rădăcină unitară, dreapta de trend nu atrage seria; la sfîrșitul eșantionului indicele se află la 39 de puncte logaritmice de dreaptă și nimic nu îl readuce

TSA_ch3_seminar

B2: S&P 500 și EUR/RON [Propus]

- **Întrebarea**: dau S&P 500 și cursul EUR/RON aceleași verdicte ca BET?
- **Date**: S&P 500 din 2000; EUR/RON (cursul de referință BNR) din iulie 2005; ambele ca 100 ln; model: B1
- **Cerințe**
  1. Repetați pașii 2 și 3 din B1 pentru ambele serii.
  2. Comparați statisticile ADF și PP ale randamentelor și explicați de ce PP este mult mai negativ.
  3. Interpretare: cursul EUR/RON are un regim de managed float, administrat de banca centrală; spune rezultatul testului că el este un mers aleator?
- **Raportați**: un tabel (două serii, cîte două rînduri) și două fraze
- Notebook: secțiunea B2

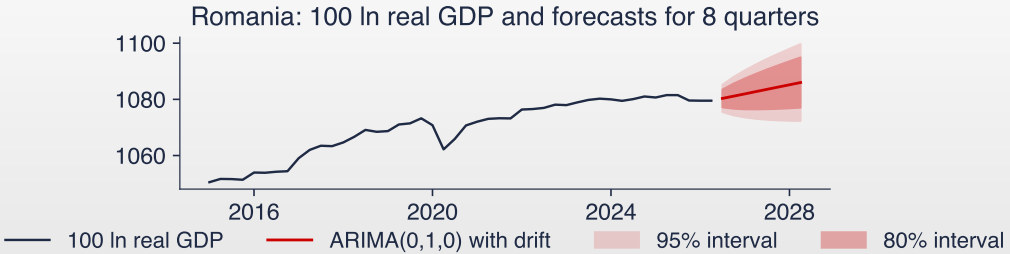
Înapoi Lista exercițiilor

B3: un model ARIMA pentru PIB-ul României [Rezolvat]

- **Întrebarea**: ce model ARIMA descrie PIB-ul real al României și cît de incertă este o prognoză pe doi ani?
- **Date**: PIB-ul real, volume înlănțuite (2010), ajustat sezonier, Eurostat, din T1 2000; $y_t = 100 \ln Y_t$
- **Cerințe**
  1. Alegeți d cu ADF și KPSS pe y_t (constantă și trend) și pe Δy_t (constantă).
  2. Estimați ARIMA$(p, 1, q)$ cu derivă pentru $p, q \leq 2$ și alegeți modelul cu cel mai mic AICc.
  3. Verificați reziduurile cu Ljung–Box $Q^*(8)$.
  4. Prognozați 8 trimestre, cu intervale de 80% și 95%.
  5. Interpretare: de ce este intervalul de 95% după 8 trimestre de aproximativ două ori mai larg decît după 2 trimestre?
- **Raportați**: testele, AICc pentru șase modele, modelul ales, $Q^*(8)$, graficul și o frază
- Notebook: secțiunea B3

înapoi Lista exercițiilor

B3: rezolvare (1/2) [Rezolvat]



TSA_ch3_seminar

B3: rezolvare (2/2) [Rezolvat]

- y_t: ADF $-2{,}31$ (p $= 0{,}428$), KPSS $0{,}198 > 0{,}146$: $I(1)$; Δy_t: ADF $-10{,}77$, KPSS $0{,}263$: $I(0)$; deci $d = 1$
- AICc: (0,1,0) 491,9; (1,1,0) 493,8; (0,1,1) 493,7; (1,1,1) 494,9; (2,1,0) 493,7; (0,1,2) 493,6: ARIMA(0,1,0) cu deriva $\hat{c} = 0{,}81$ (SE 0,30), $\hat{\sigma} = 2{,}47$
- $Q^*(8) = 7{,}3$ (p $= 0{,}51$): reziduuri de tip zgomot alb; prognoza pentru T2 2028: 1086,0, adică $+6{,}5\%$ în doi ani, intervalul de 95% [1072,3; 1099,7]
- Interpretare: pentru un mers aleator varianța erorii este $h\sigma^2$, deci lățimea crește ca $\sqrt{h}$: $\sqrt{8/2} = 2$ (semilățimile 6,8 și 13,7, raportul 2,00)

TSA_ch3_seminar

B4: inflația din România, $d = 0$ sau $d = 1$? [Propus]

- **Întrebarea**: este inflația anuală din România staționară și cît de mult schimbă răspunsul prognoza?
- **Date**: π_t, inflația anuală de pe slide-ul cu datele, IAPC, ianuarie 2005–august 2026; model: B3
- **Cerințe**
  1. Aplicați ADF, PP și KPSS pe π_t și pe $\Delta\pi_t$, cu constantă.
  2. Găsiți cel mai bun ARIMA$(p, 0, q)$ cu medie și cel mai bun ARIMA$(p, 1, q)$ după AICc, cu $p \leq 3$, $q \leq 2$.
  3. Prognozați 12 luni cu ambele modele, cu intervale de 95%, și aplicați Ljung–Box $Q^*(24)$ pe reziduurile lor.
  4. Interpretare: de ce dau cele două modele prognoze punctuale similare, dar intervale diferite?
- **Raportați**: un tabel cu testele, două modele, două prognoze cu intervale, două teste Ljung–Box și două fraze
- Notebook: secțiunea B4

◂ Înapoi ▸ Lista exercițiilor

C1: ruptură sau rădăcină unitară? [Propus]

- **Întrebarea**: au inflația și PIB-ul României o rădăcină unitară sau sînt staționare în jurul unei medii ori al unui trend care s-a schimbat o dată?
- **Date**: π_t din B4 și y_t din B3; modele: B1, B3
- **Cerințe**
  1. Aplicați testul Zivot–Andrews cu ruptură în nivel, apoi în nivel și în trend, pe ambele serii.
  2. Comparați fiecare statistică cu valoarea critică de 5% și raportați datele rupturilor.
  3. Asociați datele cu evenimente (țintirea inflației din 2005, criza din 2008–2009, șocul energetic din 2022).
  4. Interpretare: de ce trebuie comparată cu istoria o dată de ruptură găsită de un test înainte de a o accepta?
- **Raportați**: un tabel cu patru statistici și datele lor, graficul și un plan de proiect
- Notebook: secțiunea C1

C2: verificați un răspuns AI [Propus]

- Un student a cerut unui asistent AI să analizeze PIB-ul și prețurile din România. Răspunsul:
- (a) P-value-ul ADF pentru logaritmul PIB este 0,43, deci s-a demonstrat că PIB-ul are rădăcină unitară.
- (b) Statistica KPSS pentru logaritmul PIB este 0,198, peste 0,146, deci KPSS respinge rădăcina unitară.
- (c) Regresia logaritmului IAPC pe logaritmul S&P 500 dă t = 34,6 și R2 = 0,82: acțiunile americane determină prețurile din România.
- (d) Creșterea PIB este staționară, deci încă o diferențiere va face modelul ARIMA și mai bun.
- (e) O prognoză de tip mers aleator are aceeași lățime a intervalului de 95% la orice orizont.
- (f) Valoarea critică Dickey-Fuller de 5% cu constantă este circa −2,87, mai negativă decît -1,645, pentru că distribuția Dickey-Fuller este deplasată la stînga.
- Cerințe
  - 1. Pentru fiecare afirmație, precizați dacă este corectă; dacă nu este, formulați afirmația corectă și, acolo unde se poate, dați valoarea corectă din notebook (secțiunea C2).
  - 2. Raportați: o listă de șase verdicte, fiecare cu un rînd de justificare.

Înapoi Lista exercițiilor

Idei de reținut

- Comparați τ cu valorile critice Dickey–Fuller, niciodată cu cele ale distribuției Normale; alegeți termenii determiniști după grafic
- ADF și KPSS au ipoteze nule opuse: interpretați-le împreună
- Prețurile, cursurile de schimb și PIB-ul în logaritmi sînt $I(1)$; randamentele și ratele de creștere sînt $I(0)$
- Cu $d = 1$, intervalele de prognoză cresc cu orizontul; alegerea lui d contează mai ales pe orizonturi lungi
- Un răspuns AI este o ciornă: verificați sensul fiecărui test și valorile critice folosite

După seminar

- Cursul 3 dezvoltă fiecare temă de azi: trendurile, regresia falsă, distribuțiile Dickey–Fuller, PP, KPSS, rupturile, prognoza ARIMA și selecția automată
- C1 poate deveni un proiect de echipă: rupturi și persistența inflației în România, Ungaria, Polonia și Cehia
- Lectură: Huang și Petukhina (2022), cap. 4–5; Hyndman și Athanasopoulos (2021), cap. 9; Hamilton (1994), cap. 15–17

Bibliografie

- Dickey, D. A., & Fuller, W. A. (1979). Distribution of the estimators for autoregressive time series with a unit root. *Journal of the American Statistical Association*, 74(366), 427–431. doi:10.1080/01621459.1979.10482531
- Granger, C. W. J., & Newbold, P. (1974). Spurious regressions in econometrics. *Journal of Econometrics*, 2(2), 111–120. doi:10.1016/0304-4076(74)90034-7
- Hamilton, J. D. (1994). *Time Series Analysis*. Princeton University Press. doi:10.2307/j.ctv14jx6sm
- Huang, C., & Petukhina, A. (2022). *Applied Time Series Analysis and Forecasting with Python*. Springer. doi:10.1007/978-3-031-13584-2
- Hyndman, R. J., & Athanasopoulos, G. (2021). *Forecasting: Principles and Practice* (3rd ed.). OTexts. otexts.com/fpp3
- Kwiatkowski, D., Phillips, P. C. B., Schmidt, P., & Shin, Y. (1992). Testing the null hypothesis of stationarity against the alternative of a unit root. *Journal of Econometrics*, 54(1–3), 159–178. doi:10.1016/0304-4076(92)90104-Y
- MacKinnon, J. G. (1994). Approximate asymptotic distribution functions for unit-root and cointegration tests. *Journal of Business & Economic Statistics*, 12(2), 167–176. doi:10.1080/07350015.1994.10510005
- MacKinnon, J. G. (2010). Critical values for cointegration tests. Queen's Economics Department Working Paper No. 1227, Queen's University. ideas.repec.org/p/qed/wpaper/1227
- Phillips, P. C. B., & Perron, P. (1988). Testing for a unit root in time series regression. *Biometrika*, 75(2), 335–346. doi:10.1093/biomet/75.2.335
- Zivot, E., & Andrews, D. W. K. (1992). Further evidence on the Great Crash, the oil-price shock, and the unit-root hypothesis. *Journal of Business & Economic Statistics*, 10(3), 251–270. doi:10.1080/07350015.1992.10509904